

## Cuestionario 4 - Unidad 2

1. ¿Qué información aportan el número atómico y el número de masa?  
A) El número atómico indica neutrones y el número de masa indica electrones.  
B) Ambos indican solamente la cantidad de electrones.  
C) El número de masa indica el grupo y el número atómico indica el periodo.  
D) El número atómico indica protones y el número de masa corresponde a protones más neutrones ✓.  
P) Distingue entre identidad del elemento y suma de partículas del núcleo.
2. Los protones corresponden al número \_\_\_\_\_, mientras que la suma de protones y neutrones corresponde al número \_\_\_\_\_.  
A) atómico - de masa ✓.  
B) de masa - atómico.  
C) cuántico - de masa.  
D) de oxidación - cuántico.  
P) El número atómico identifica al elemento; el otro considera protones y neutrones.
3. En un átomo neutro, el número de electrones coincide con el número de...  
A) neutrones.  
B) nucleones.  
C) protones ✓.  
D) isótopos.  
P) La neutralidad se logra cuando las cargas positivas y negativas se equilibran.
4. En la fórmula  $H_2O$  existen...  
A) 2 moléculas de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno.  
B) 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno ✓.  
C) 1 átomo de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno.  
D) 2 átomos de oxígeno y 1 átomo de hidrógeno.  
P) El subíndice indica cuántos átomos de ese elemento hay en la fórmula.
5. ¿Cuál es la fórmula del carbonato de cobre II?  
A)  $K_2CrO_4$ .  
B)  $KMnO_4$ .  
C)  $CuCrO_4$ .  
D)  $CuCO_3$  ✓.  
P) Busca el catión cobre y el anión carbonato  $CO_3$ .
6. El azufre tiene 6 electrones de valencia; por sus propiedades se clasifica como...  
A) metal.  
B) semimetal.  
C) no metal ✓.  
D) metaloide conductor.  
P) El azufre se encuentra en la zona derecha de la tabla periódica.

7. Los electrones externos de los átomos determinan principalmente...

- A) su capacidad de combinación ✓.
- B) el tamaño exacto del núcleo.
- C) el número total de neutrones.
- D) la masa del recipiente.
- P) Los electrones de valencia son los que participan en los enlaces.

8. Los materiales buenos conductores del calor y la electricidad, dúctiles, maleables y con brillo se llaman...

- A) compuestos.
- B) metales ✓.
- C) elementos no metálicos.
- D) gases nobles.
- P) Estas propiedades son típicas de los elementos ubicados a la izquierda y centro de la tabla.

9. Al formarse cloruro de sodio (NaCl), el sodio transfiere un electrón al cloro. ¿Qué tipo de enlace se presenta?

- A) Covalente polar.
- B) Covalente no polar.
- C) Iónico ✓.
- D) Metálico.
- P) La transferencia de electrones produce iones con cargas opuestas.

10. Los enlaces químicos se originan por fuerzas principalmente...

- A) eléctricas ✓.
- B) gravitacionales.
- C) magnéticas únicamente.
- D) térmicas.
- P) Las partículas con carga son fundamentales para explicar la unión entre átomos.

11. En un átomo neutro, el número de electrones es igual al número de...

- A) neutrones.
- B) nucleones.
- C) isótopos.
- D) protones ✓.
- P) Compara la carga negativa total con la carga positiva total.

12. La mayor parte de la masa de un átomo se concentra en...

- A) la nube electrónica.
- B) el núcleo ✓.
- C) los electrones de valencia.
- D) los orbitales externos.
- P) Protones y neutrones son mucho más masivos que los electrones.